CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

일반화학

제 4 회

기초지식 · 원자 · 양자수 · 전자배치

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 일반화학 4회

문제지

화학 올림피아드반

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~3회 (기초지식·원자, 분자, 물질의 상태)

1	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.	O X
2	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다.	O X
3	질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다.	O X
4	동위원소는 화학적 성질이 거의 같다.	O X
5	전자의 질량은 양성자의 질량과 거의 같다.	O X
6	방위 양자수 l은 0부터 n − 1까지의 값을 가진다.	O X
7	스핀 양자수 m_s는 0 또는 1의 값을 가진다.	O X
8	파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다.	O X
9	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다.	O X
10	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.	O X
11	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.	O X
12	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다.	O X
13	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.	O X
14	형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − (결합 전자/2)이다.	O X
15	결합의 극성은 두 원자의 질량 차이로 결정된다.	O X
16	CH_4는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.	O X
17	NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다.	O X
18	삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다.	O X
19	결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다.	O X
20	결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재한다.	O X
21	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.	O X
22	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다.	O X
23	제곱평균제곱근 속력 vrms = $\sqrt{}$(3RT/M)이다.	O X
24	실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가장 가깝다.	O X
25	면심 입방(FCC) 단위 세포에는 원자가 4개 들어 있다.	O X
26	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다.	O X
27	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	O X
28	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 올라간다.	O X
29	삼투압은 π = MRT(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낸다.	O X
30	어는점 내림은 ΔTf = Kf·m로 나타낸다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 열과 일(열역학)

31	내부 에너지 U는 상태 함수이다.	O X
32	열역학 제1법칙은 $\Delta U = q + w$로 에너지가 보존된다는 것이다.	O X
33	부호 규약에서 계가 열을 흡수하면 $q > 0$이다.	O X
34	계가 외부에 일을 하면(기체 팽창) 일의 부호는 $w > 0$이다.	O X
35	일정 부피에서 출입한 열 q는 내부 에너지 변화 ΔU와 같다.	O X
36	일정 압력에서 출입한 열 q는 엔탈피 변화 ΔH와 같다.	O X
37	일정 압력에서 기체가 팽창하면 계는 주위에 일을 한다.	O X
38	열역학 제1법칙에 따르면 에너지는 새로 생기거나 사라질 수 있다.	O X
39	엔탈피는 $H = U - PV$로 정의된다.	O X
40	발열 반응은 $\Delta H < 0$, 흡열 반응은 $\Delta H > 0$이다.	O X
41	가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다.	O X
42	표준 반응 엔탈피는 (생성물 ΔH_f° 합) − (반응물 ΔH_f° 합)이다.	O X
43	표준 반응 엔탈피는 (반응물 ΔH_f° 합) − (생성물 ΔH_f° 합)이다.	O X
44	헤스 법칙은 반응 엔탈피가 반응 경로에 무관하다는 것이다.	O X
45	결합을 끊는 과정은 발열, 결합을 형성하는 과정은 흡열이다.	O X
46	엔트로피 S는 계의 무질서도를 나타낸다.	O X
47	열역학 제2법칙은 자발적 과정에서 우주의 엔트로피가 증가한다는 것이다.	O X
48	열역학 제2법칙은 우주의 엔트로피가 감소한다는 것이다.	O X
49	열역학 제3법칙에 따르면 0 K의 완전한 결정의 엔트로피는 최대이다.	O X
50	기체가 생성되거나 온도가 올라가면 엔트로피가 증가한다.	O X
51	깁스 자유 에너지는 $G = H - TS$로 정의된다.	O X
52	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.	O X
53	$\Delta G < 0$이면 반응이 자발적이다.	O X
54	$\Delta G > 0$이면 반응이 자발적이다.	O X
55	$\Delta H < 0$이고 $\Delta S > 0$이면 모든 온도에서 자발적이다.	O X
56	$\Delta H > 0$이고 $\Delta S > 0$이면 저온에서 자발적이다.	O X
57	발열 반응은 항상 자발적이다.	O X
58	표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$이다.	O X
59	평형 상수 K가 1보다 크면 ΔG°는 양수이다.	O X
60	비열이 클수록 같은 열에 대해 온도 변화가 작다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 일반화학 4회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리